

1교시: 미니 앱 요구사항과 범위 경계

수업 목표

- 1주차 안에서 완성 가능한 미니 앱의 포함/제외 범위를 정한다.
- backend, database, paid API, authentication을 제외하는 이유를 운영 관점으로 설명한다.
- 기능 욕심을 줄이고 실행 가능한 artifact 중심으로 요구사항을 쓴다.

50분 운영

시간	활동	학습 초점	학생 산출
0-5분	Day4 목표 소개	완성 기준을 "작게 실행 가능"으로 고정한다.	목표 확인
5-15분	포함/제외 예시 분석	범위 초과 사례를 잘라낸다.	include/exclude 표
15-30분	개인 앱 아이디어 작성	기능을 1개 사용자 흐름으로 축소한다.	one-flow 요구사항
30-40분	위험 관점 점검	비용/보안/재현성 질문을 던진다.	제외 사유
40-50분	짜고 검토	서로 실행 가능성을 검토한다.	수정된 scope note

0-5분 Day4 목표 소개

- 초점: 완성 기준을 "작게 실행 가능"으로 고정한다.
- 학생 산출: 목표 확인

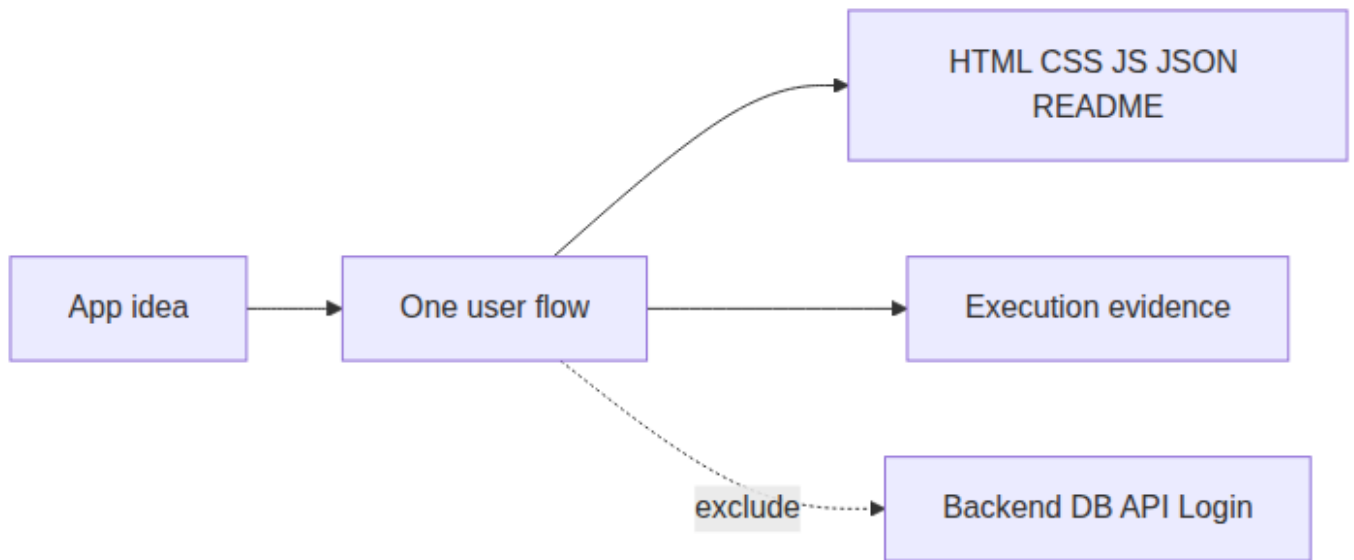
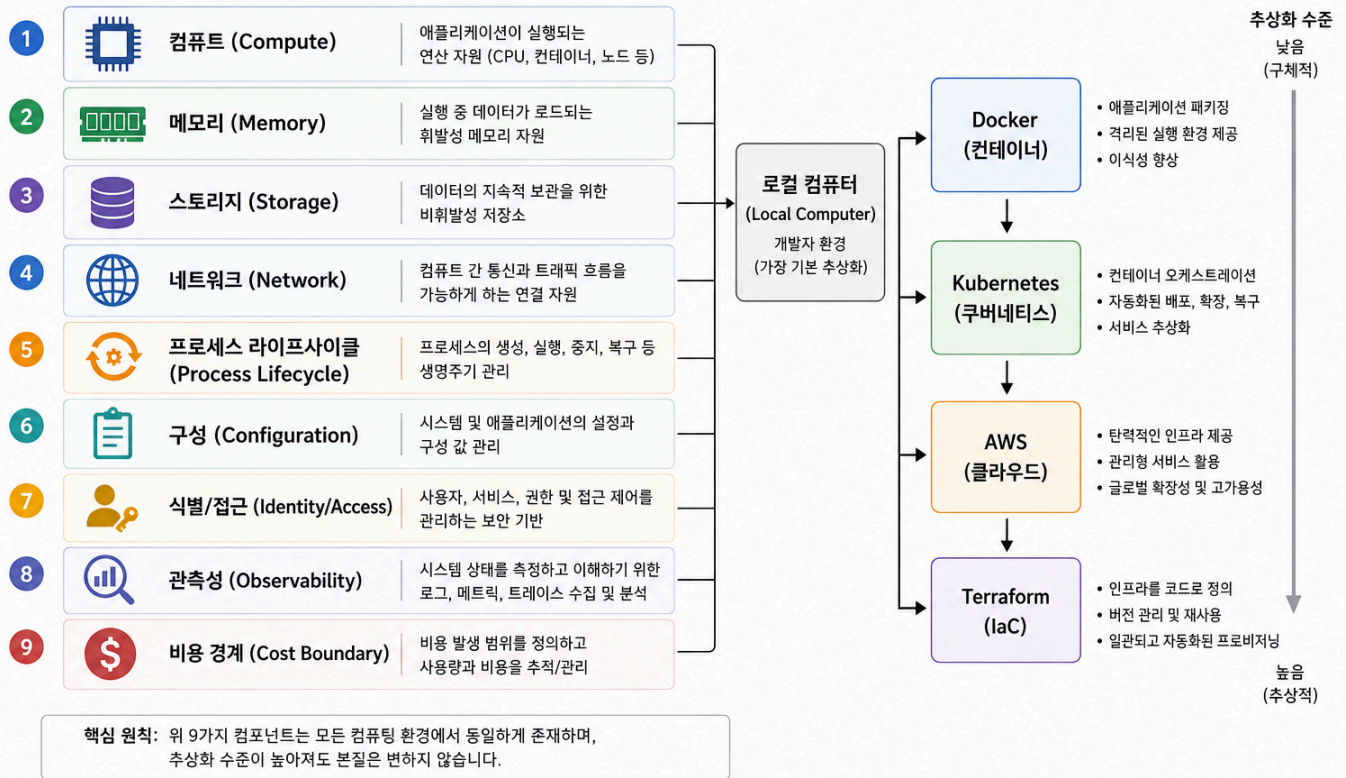
핵심 설명

Day4의 미니 앱은 제품 완성이 아니라 "실행 가능한 작은 서비스"를 만드는 훈련이다. 앱은 HTML/CSS/JS, dummy JSON, 로컬 정적 서버, README 실행 증거만 포함한다. 서버, 데이터베이스, 유료 API, 로그인 Week1 범위 밖이다. 제외 이유는 학생 역량 부족이 아니라 재현성, 비용, 보안, 디버깅 범위를 통제하기 위해서다.

Visual 1: 구조 다이어그램

한국 클라우드 네이티브 위크 1 | 컴퓨팅 컴포넌트 스파인

모든 환경(로컬 → 컨테이너 → 쿠버네티스 → 클라우드 → IaC)의 공통 기반 요소



5-15분 포함/제외 예시 분석

- 초점: 범위 초과 사례를 잘라낸다.
- 학생 산출: include/exclude 표

Scope Rule

Include	Exclude	제외 이유
---------	---------	-------

HTML/CSS/JS	backend server	실행 경로가 늘어나면 실패 원인 분리가 어려워진다.
dummy JSON	database	Week1 평가는 persistence가 아니라 data rendering이다.
local static server	paid API	비용과 key 관리 위험을 만들지 않는다.
README evidence	authentication	secret, session, 권한 모델은 Week1 이후에 다룬다.

Mini App Scope

- App name:
- User flow:
- Included files:
- Excluded features:
- Exclusion reasons:

Visual 2: scope 결정 보드

결정 지점	남기는 것	잘라내는 것
사용자 흐름	한 가지 동작	여러 화면과 역할
데이터	dummy JSON	DB, 외부 API
실행	local static server	배포, 인증, 결제
증거	command/path/status	"화면을 봤다"만 적는 기록

15-30분 개인 앱 아이디어 작성

- 초점: 기능을 1개 사용자 흐름으로 축소한다.
- 학생 산출: one-flow 요구사항

Visual 3: 앱 범위 위험 삼각형

위험	Week1에서 낮추는 방법	확인 증거
비용	로컬 실행과 dummy data	paid API 없음
보안	secret 없는 샘플 데이터	가짜 데이터
재현성	command/path/status 기록	README evidence

활동 절차

1. 앱 이름을 한 문장으로 쓴다.
2. 사용자가 하는 일을 하나의 동사로 제한한다. 예: 목록 보기, 항목 필터링, 상태 표시.
3. 필요한 파일을 index.html , styles.css , app.js , data.json , README.md 로 제한한다.
4. 제외할 기능을 최소 3개 적고 제외 이유를 운영 위험과 연결한다.
5. 짝에게 "50분 안에 skeleton을 만들 수 있는가"를 기준으로 검토받는다.

30-40분 위험 관점 점검

- 초점: 비용/보안/재현성 질문을 던진다.
- 학생 산출: 제외 사유

흔한 오해

오해	교정
----	----

산출물이 있으면 evidence는 나중에 채워도 된다.	evidence는 산출물의 일부다. command, path, status, log, note가 함께 있어야 평가 가능하다.
Week1에서 모든 기술을 깊게 익혀야 한다.	Week1은 컴퓨팅 spine과 운영 증거를 만드는 주차이며, 깊은 hands-on은 각 기술 주차에서 진행한다.
막힌 내용을 숨기는 것이 좋다.	blocker를 증상, 시도한 일, 다음 조치로 기록하는 것이 현업식 진행 관리다.

40-50분 짝 검토

- 초점: 서로 실행 가능성을 검토한다.
- 학생 산출: 수정된 scope note

산출물

아래 양식 또는 표를 사용해 이 시간 블록의 산출물을 작성한다.

평가 기준

기준	충족
사용자 흐름이 1개로 제한되어 있다.	
제외 기능과 이유가 명확하다.	
유료 API, DB, 로그인, backend가 포함되지 않았다.	
다음 교시에 파일 구조를 만들 수 있다.	

현업 DevOps insight

작은 범위는 속도만을 위한 선택이 아니다. 운영팀은 실행 경로가 짧을수록 장애 원인, 비용 위험, 보안 노출을 빠르게 판단한다. Week1에서는 DORA나 Well-Architected를 별도 이론 수업으로 다루지 않고, "변경을 작게 만들고 증거를 남긴다"는 현업 습관으로만 연결한다.

학술 근거

- Bloom taxonomy의 create/evaluate 단계: 학생은 앱 범위를 만들고 운영 기준으로 평가한다.
- CS2023 software development practice: 요구사항을 제한 조건과 산출물로 변환한다.
- 인지부하 이론: backend와 인증을 제거해 초보자가 관찰해야 할 변수를 줄인다.

다음 주차 연결

Week2 Docker에서는 같은 미니 앱을 컨테이너로 감싼다. 오늘 정한 실행 범위가 명확해야 실행 환경 정의가 "무엇을 실행해야 하는지"를 설명할 수 있다.

다음 연결

다음 교시는 scope note를 실제 파일 tree와 skeleton으로 바꾼다.

공식/학술 근거 링크

- Pro Git: About Version Control, <https://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-About-Version-Control> - 변경 이력과 협업 증거가 필요한 이유다.
- GitHub Docs: About READMEs, <https://docs.github.com/en/repositories/managing-your-repositorys-settings-and-features/customizing-your-repository/about-readmes> - repository가 실행과 도움 경로를 설명해야 하는 기준이다.
- Google Cloud DevOps guidance, <https://docs.cloud.google.com/architecture/devops> - 작은 변경과 evidence가 delivery/operations 성과로 이어지는 근거다.